

सूरज की रोशनी वाली फ़ैक्ट्री

बोनस · उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण

मुख्य पात्र: पत्ती फ़ैक्ट्री क्लोरो 🏭

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



फ़ैक्ट्री ठप हो रही है

एक हरी पत्ती में क्लोरो नाम की छोटी फ़ैक्ट्री की ताक़त ख़त्म हो रही थी। "मेरी मशीनों को तीन चीज़ें चाहिए: **sunlight**, **water** और **carbon dioxide**। इनके बिना पूरा पौधा भूखा रह जाएगा!" क्लोरो का काम है **photosynthesis**: प्रकाश ऊर्जा से $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$। विद्यार्थियो, सामग्री जुटाने में मदद करो!

💡 याद रखो

प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है: यह हमें भोजन देता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है।



द्वार और नलियाँ

पहले कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के छोटे छिद्रों **stomata** से अंदर आई। पानी जड़ों से **xylem** के ज़रिए ऊपर चढ़ा। बहुत पहले **Joseph Priestley** ने दिखाया कि जलती मोमबत्ती से 'ख़राब' हुई हवा को पौधा ठीक कर देता है, और **Jan Ingenhousz** ने दिखाया कि यह केवल धूप में होता है। बाद में सिद्ध हुआ कि निकलने वाली ऑक्सीजन CO_2 से नहीं, **water** से आती है।

💡 याद रखो

Cornelius van Niel: पानी का हाइड्रोजन CO_2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करता है; ऑक्सीजन पानी से आती है।



सोलर पैनल

chloroplast के अंदर grana कहलाने वाले **thylakoids** के ढेरों में सोलर पैनल थे — वर्णक। मुख्य वर्णक **Chlorophyll a** मुख्यतः नीला और लाल प्रकाश सोखता है। **Chlorophyll b**, **xanthophylls** और **carotenoids** **accessory pigments** हैं जो उपयोगी प्रकाश का दायरा बढ़ाते हैं और chlorophyll a की रक्षा करते हैं। वर्णक reaction centre के चारों ओर **light harvesting complexes** में समूहित हैं।

💡 याद रखो

PS I का reaction centre P700 और PS II का P680 है — जिस तरंगदैर्ध्य को वे सबसे ज़्यादा सोखते हैं।



प्रकाश अभिक्रिया

PS II पर प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन ऊँचे ऊर्जा स्तर पर उछले। उनकी भरपाई के लिए पानी टूटा — **photolysis** — और ऑक्सीजन के बुलबुले निकले। इलेक्ट्रॉन **Z scheme** से होते हुए **PS I** तक बहे और अंत में $NADP^+$ को **NADPH** बनाया। प्रोटॉन thylakoid के अंदर जमा होकर ATP synthase से बाहर बहे और **ATP** बना — **chemiosmosis**।

> 💡 याद रखो
> **प्रकाश से ATP बनना photophosphorylation है; cyclic में केवल PS I, न NADPH न O_2।**



शक्कर की रसोई

ATP और NADPH ऊर्जा को **stroma** तक ले गए, जहाँ **Calvin cycle** चला। एंजाइम **RuBisCO** ने CO_2 को **RuBP** से जोड़ा — **carboxylation** — जिससे पहले स्थायी उत्पाद **3-PGA** के दो अणु बने। इसलिए ये पौधे **C_3 plants** हैं। फिर शर्करा में अपचयन और RuBP का पुनर्जनन।

💡 याद रखो

एक ग्लूकोज़ के लिए Calvin cycle 6 बार घूमता है और 18 ATP व 12 NADPH ख़र्च करता है।



C_4 का शॉर्टकट

गर्म मक्का के खेत में क्लोरो को एक चचेरा भाई मिला। "हम मक्का और गन्ने जैसे **C_4 plants** हैं। हमारा पहला उत्पाद चार कार्बन वाला **oxaloacetic acid** है।" mesophyll में **PEP carboxylase** CO_2 स्थिर करता है; फिर माला की तरह सजी बड़ी **bundle sheath cells** में Calvin cycle चलता है — **Kranz anatomy**। "हमें photorespiration की परेशानी नहीं!"

💡 याद रखो

C_4 पौधे ऊँचा तापमान सहते हैं, अधिक उत्पादकता दिखाते हैं और तेज़ प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं।



एक फ़िज़ूल गलती

गर्म, चमकीले दिनों में RuBisCO कभी-कभी CO_2 की जगह O_2 पकड़ लेता था — **photorespiration**। न शर्करा बनी, न ATP; ऊर्जा बर्बाद। क्लोरो ने **Blackman's law of limiting factors** भी सीखा: जब कई कारक किसी प्रक्रिया पर असर डालें, तो दर सबसे कम उपलब्ध कारक तय करता है — प्रकाश, **CO_2 concentration**, **temperature** या पानी।

💡 याद रखो

CO_2 प्रमुख सीमाकारी कारक है; टमाटर और शिमला मिर्च के ग्रीनहाउस में अधिक उपज के लिए CO_2 बढ़ाई जाती है।



ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन

धूप, पानी और CO_2 आते ही क्लोरो की मशीनें गुनगुनाने लगीं। भोजन के लिए **Glucose** बना और स्टार्च के रूप में जमा हुआ, और हर जंतु की साँस के लिए **oxygen** stomata से बाहर निकली। पौधा फिर मज़बूत और हरा हो गया। "तुम्हारा हर निवाला," क्लोरो ने गर्व से कहा, "किसी पत्ती में पकड़ी गई धूप से शुरू हुआ था।"

💡 याद रखो

प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद: ग्लूकोज़ (कार्बोहाइड्रेट) और ऑक्सीजन; पानी भी बनता है ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

sunlight p.1 · water p.1 · carbon dioxide p.1 · photosynthesis p.1 · stomata p.2 · xylem p.2 · Joseph Priestley p.2 · Jan Ingenhousz p.2 · chloroplast p.3 · thylakoids p.3 · Chlorophyll a p.3 · Chlorophyll b p.3 · xanthophylls p.3 · carotenoids p.3 · accessory pigments p.3 · light harvesting complexes p.3 · PS II p.4 · photolysis p.4 · Z scheme p.4 · PS I p.4 · NADPH p.4 · ATP p.4 · chemiosmosis p.4 · stroma p.5 · Calvin cycle p.5 · RuBisCO p.5 · RuBP p.5 · carboxylation p.5 · 3-PGA p.5 · C_3 plants p.5 · C_4 plants p.6 · oxaloacetic acid p.6 · PEP carboxylase p.6 · bundle sheath cells p.6 · Kranz anatomy p.6 · photorespiration p.7 · Blackman's law of limiting factors p.7 · CO_2 concentration p.7 · temperature p.7 · Glucose p.8 · oxygen p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन-सी गैस लेते हैं?

- ऑक्सीजन
- कार्बन डाइऑक्साइड
- नाइट्रोजन
- हाइड्रोजन

2. सूर्य का प्रकाश सोखने वाला मुख्य वर्णक कौन-सा है?

- Chlorophyll a
- Xanthophyll
- Haemoglobin
- Carotene

3. प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या हैं?

- CO_2 और पानी
- ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन
- केवल ATP
- स्टार्च और CO_2

4. Calvin cycle का पहला स्थायी उत्पाद है:

- Oxaloacetic acid
- 3-PGA
- RuBP
- Glucose

5. प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन आती है:

- CO_2 से
- पानी से
- ग्लूकोज़ से
- हवा से

उत्तर: 1-कार्बन डाइऑक्साइड · 2-Chlorophyll a · 3-ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन · 4-3-PGA · 5-पानी से